II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.

1. எலக்ட்ரான்கள் _____ மின்னழுத்தத்திலிருந்து _____ மின்னழுத்தத்திற்கு நகரும்.
2. எலக்ட்ரான்கள் நகரும் திசைக்கு எதிர்த் திசையில் நகர்வது _____ மின்னோட்டம் எனப்படும்.
3. ஒரு மின்கலத்தின் மின்னியக்கு விசை என்பது குழாயிணைப்புச் சூழலை ஒப்பிடுகையில் _____ க்கு ஒப்பானது.
4. இந்தியாவில் வீடுகளுக்கு அளிக்கப்படும் மின்சாரம் _____ Hz அதிர்வெண் கொண்ட மாறுதிசை மின்னோட்டம் ஆகும்.

III. சரியா? தவறா? தவறெனில் திருத்துக.

1. மின்னியல் நடுநிலை என்பது சுழி மின்னூட்டம் அல்லது சமமான அளவு நேர் மற்றும் எதிர் மின்னூட்டம் உள்ளதைக் குறிக்கும்.
2. ஒரு மின்சுற்றில் அம்மீட்டர் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படும்.
3. மின்பகு திரவத்தினுள் ஆனோடு எதிர்மின் குறி உடையது.
4. மின்னோட்டம் காந்த விளைவை ஏற்படுத்தும்.

IV. பொருத்துக.

1. மின்னூட்டம்	அ. ஓம்
2. மின்னழுத்த வேறுபாடு	ஆ. ஆம்பியர்
3. மின்புலம்	இ. கூலூம்
4. மின்தடை	ஈ. நியூட்டன் கூலூம்$^{-1}$
5. மின்னோட்டம்	உ. வோல்ட்

V. கருத்துரு வினாக்கள்.

1. உயர் மின்திறன் கம்பியில் அமர்ந்திருக்கும் ஒரு பறவை பாதுகாப்பாகவே உள்ளது. எப்படி?
2. சூரிய மின்கலத்தின் மின்னழுத்தம் எப்போதும் மாறாமல் இருக்குமா? கலந்தாய்வு செய்க.
3. மாறு மின்னோட்டத்தின் மூலம் மின் முலாம் பூச முடியுமா? காரணம் கூறு.

VI. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளி.

1. இரு மின்னூட்டங்களுக்கு இடையேயான நிலைமின்னியல் விசை எந்த காரணிகளைச் சார்ந்தது?
2. மின்விசைக் கோடுகள் என்றால் என்ன?
3. மின்புலம் – வரையறு.
4. மின்னோட்டம் – வரையறு. அதன் அலகினைத் தருக.
5. ஜூலின் வெப்ப விளைவின் அடிப்படையில் வேலை செய்யும் கருவிகள் ஏதேனும் இரண்டினைக் கூறுக.
6. வீட்டு உபயோக மின் பொருள்கள் எவ்வாறு இணைக்கப்படுகின்றன? தொடரிணைப்பிலா? பக்க இணைப்பிலா? காரணங்கள் தருக.
7. மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தும் போது கவனிக்கப்பட வேண்டிய பாதுகாப்பு அம்சங்களைக் கூறுக.

VII. பயிற்சிக் கணக்குகள்.

1. நெகிழிச் சீப்பு ஒன்றை தலைமுடியில் தேய்ப்பதனால் அது – 0.4 C மின்னூட்டத்தைப் பெறுகிறது எனில், (அ) எந்தப் பொருள் எலக்ட்ரானை இழந்தது? எது எலக்ட்ரானைப் பெற்றது? (ஆ) இந்நிகழ்வில் இடம்பெயர்த்தப்பட்ட எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?
2. 2.5 A அளவு மின்னோட்டம் மின் விளக்கு ஒன்றின் வழியே 2 மணி நேரம் பாய்ந்தால், அதன் வழியே செல்லும் மின்னூட்டத்தின் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.
3. மின்தடையம் ஒன்றில் பாயும் மின்னோட்டம் (I) மற்றும் அதன் குறுக்கே உருவாகும் மின்னழுத்த வேறுபாடு (V) ஆகியவற்றின் மதிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மின்தடையத்தின் மின்தடை மதிப்பு என்ன?

I (ஆம்பியர்)	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0
V (வோல்ட்)	1.6	3.4	6.7	10.2	13.2

(நினைவுக் குறிப்பு: V–I வரைபடத்தை வரைந்து அதன் சாய்வை எடுக்கவும்)

பிற நூல்கள்

1. Fundamentals of Physics by K.L. Gomber & K.L. Gogia
2. Concepts of Physics by H.C Verma
3. General Physics by W.L. Whiteley

இணைய வளங்கள்

https://www.qrg.northwestern.edu/projects/vss/docs/propulsion/1-what-is-an-ion.html

http://www.explainthatstuff.com/batteries.html

http://www.woodies.ie/tips-n-advice/how-the-fusebox-works-in-the-home-new

IX_SCI_TM_Unit-04_PHY.indd 50 12/7/2022 7:02:19 PM